

Семинар 4

Структурные сдвиги и мультиколлинеарность

Условия задач

1. Задачи

Задача 4.1

С помощью бинарных переменных напишите уравнение, соответствующее наличию двух структурных изменений в моменты времени t_0 и t_1 (предполагается, что $t_0 < t_1$).

Задача 10.4 (Бородич)

В следующей таблице приведены данные по реальному валовому национальному продукту (GNP), реальному объёму потребления ($CONS$) и объёму инвестиций (INV) для некоторой вымышленной страны.

GNP	240	248	261	274	273	269	283	296	312	319
$CONS$	149	154	162	169	167	171	180	188	196	200
INV	38,2	41,9	46,5	52,1	48,1	38,3	45,4	52,1	56,8	57,5
GNP	318	325	317	327	350	361	372	385	402	412
$CONS$	200	202	205	215	225	235	245	252	261	266
INV	50,9	54,5	44,7	50,4	65,8	63,7	64,0	76,4	71,6	71,8

- Постройте уравнение регрессии $INV = b_0 + b_1 GNP + b_2 CONS + e$.
- Оцените качество построенного уравнения.
- Можно ли было ожидать при построении данного уравнения наличия мультиколлинеарности? Ответ поясните.
- Имеет ли место мультиколлинеарность для построенного вами уравнения? Как вы это определили?
- Постройте уравнения регрессии INV на GNP и INV на $CONS$. Какие выводы можно сделать по построенным моделям?
- Постройте уравнение регрессии $CONS$ на GNP . Что обнаруживает построенная модель?
- Как можно решить проблему мультиколлинеарности для первоначальной модели?

В Excel. Введите данные тремя столбцами GNP , $CONS$, INV (20 строк). Регрессию с двумя регрессорами даёт Данные → Анализ данных → Регрессия: входной интервал Y — столбец INV , входной интервал X — оба столбца GNP и $CONS$ (они должны стоять рядом). Матрицу корреляций строит Анализ данных → Корреляция, отдельный коэффициент — =КОРРЕЛ(...). Коэффициент детерминации парной регрессии — =КВПИРСОН(y ; x), отсюда $VIF = 1/(1 - \text{КВПИРСОН}(CONS; GNP))$.

Задача 4.17

В таблице представлены выпуск Q , трудозатраты L и капиталовложения K 15 фирм некоторой отрасли.

Фирма	Q	L	K	Фирма	Q	L	K
1	2350	2334	1570	9	2550	2446	1880
2	2470	2425	1850	10	2450	2403	1790
3	2110	2230	1150	11	2290	2301	1480
4	2560	2463	1940	12	2160	2253	1240
5	2650	2565	2450	13	2400	2367	1660
6	2240	2278	1340	14	2490	2430	1850
7	2430	2380	1700	15	2590	2470	2000
8	2530	2437	1860				

- а) Оцените по этим данным производственную функцию Кобба–Дугласа $Q = \alpha L^{\beta_1} K^{\beta_2}$, вычислите коэффициент детерминации, скорректированный коэффициент детерминации и выборочный коэффициент корреляции между $\ln L$ и $\ln K$.

- б) Проведите регрессию $\ln Q$ только на $\ln K$.

Как можно проинтерпретировать полученные результаты?

В Excel. Добавьте три столбца логарифмов: =LN(B2) и т. д. Регрессия $\ln Q$ на $\ln L$ и $\ln K$ — Анализ данных → Регрессия с входным интервалом X из двух соседних столбцов $\ln L$, $\ln K$. Корреляция — =КОРРЕЛ(lnL; lnK).

Задача 4.18

Можно ли преодолеть проблему мультиколлинеарности, возникающую в задаче 4.17, если известно, что производственная функция обладает постоянной отдачей на масштаб ($\beta_1 + \beta_2 = 1$)?

В Excel. В той же книге, что и для задачи 4.17, добавьте столбцы $\ln(Q/K)$ и $\ln(L/K)$ и оцените парную регрессию первого на второй. Остаточные суммы для F -теста — строка Остаток, столбец SS в обоих отчётах.

Задача 4.1.1 (задачник ВШЭ)

Дана матрица

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 12 & a \\ 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

Каким должно быть число a , чтобы между столбцами матрицы была строгая мультиколлинеарность? Допустим, $a = 2$. Рассчитайте значения VIF для оценок коэффициентов регрессии $y = X\beta + \varepsilon$, где y — любая величина.